

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____ С.В. Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №0
по дисциплине «Устройство и функционирование
интеллектуальных информационных систем»
«ЗНАКОМСТВО С GOOGLE COLAB»

ЛР 09.02.08.02.000

Студент группы	<u>1ИИС-41</u>	<u>Н.М. Аникин</u>
	группа	и.о., фамилия
Преподаватель	<u>старший преподаватель, доцент</u>	<u>С.В. Умбетов</u>
	должность, ученая степень	и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №0

ЗНАКОМСТВО С GOOGLE COLAB

Цели и задачи работы: изучить пользовательский интерфейс и основы работы в Google Colab.

- изучить краткое официальное руководство по работе с Google Colab.
- создать новый блокнот. В первой кодовой ячейке написать код: `print("Hello, World!")`
- в следующей ячейке первой переменной присвоить числовое значение, равное порядковому номеру первой буквы вашей фамилии. В качестве имени переменной задать свою фамилию, написанную латиницей. В следующей строке второй переменной присвоить числовое значение, равное порядковому номеру второй буквы вашей фамилии. В качестве имени переменной задать название вашей группы, написанное латиницей. В следующей строке сложить обе переменные, используя оператор «+».
- создать текстовую ячейку с разметкой Markdown: жирный, курсив, зачёркнутый текст. Затем создать ещё одну ячейку с произвольным текстом и аналогичным форматированием.
- ввести в новую текстовую ячейку: $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$. Создать новую текстовую ячейку. Использовать возможности разметки markdown, чтобы создать собственную формулу, включающую квадратный корень, степень числа и несколько арифметических операций.
- настроить совместный доступ к созданному блокноту.

Задание к работе: выполнить задачи 1–6 в соответствии с условиями.

Задание принял: _____



Аникин Н.М.

Подпись

Ход работы

Задание 1. Изучить краткое официальное руководство по работе с Google Colab. Перейти по ссылке <https://colab.research.google.com/?hl=ru> и изучить предоставленный материал. Сохранить копию этого блокнота на своем Диске.

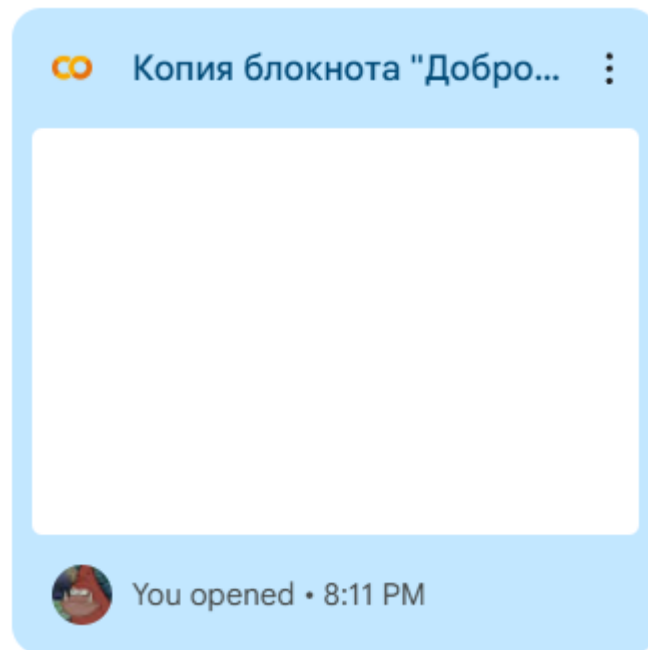


Рисунок 1 – копия блокнота «Добро пожаловать в Colab!» на моём Диске

Задание 2. Создать новый блокнот. В первой кодовой ячейке напишите код: `print("Hello, World!")`

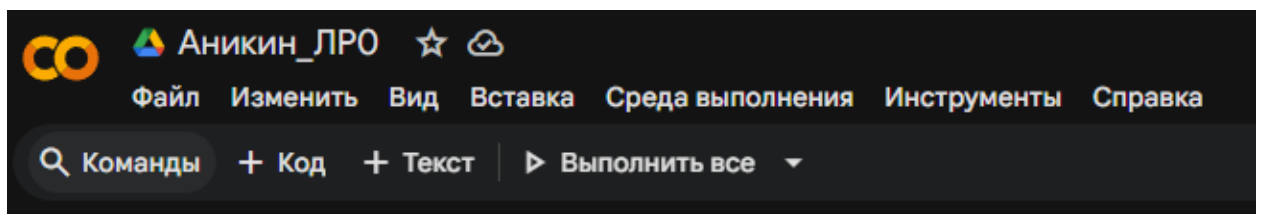


Рисунок 2 – создание нового блокнота

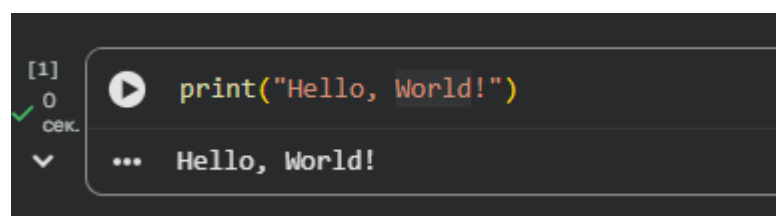
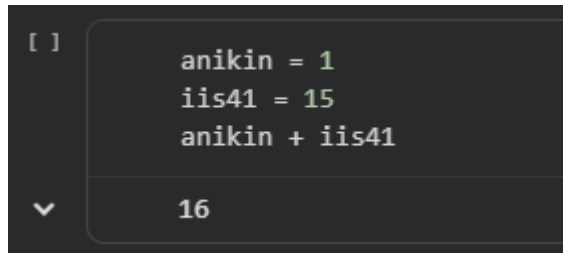


Рисунок 3 – запуск кода `print("Hello, World!")` в первой кодовой ячейке

Задание 3.

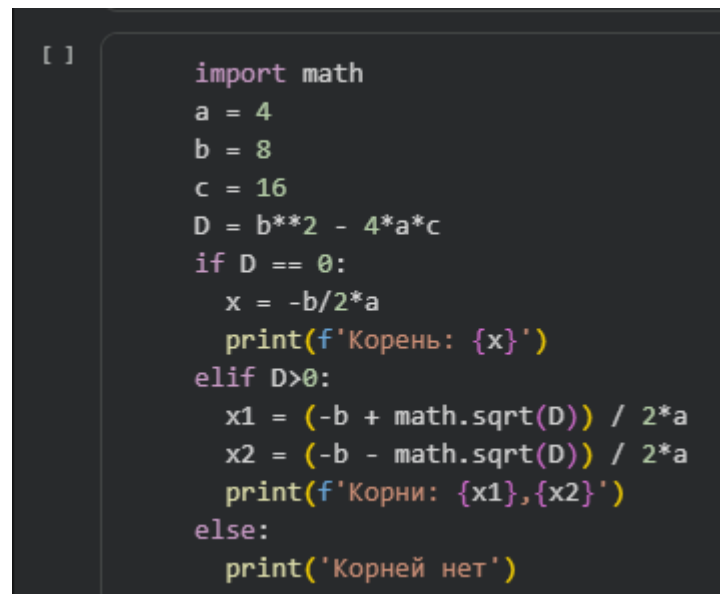
1) В следующей ячейке первой переменной присвоить числовое значение, равное порядковому номеру первой буквы вашей фамилии. В качестве имени переменной задать свою фамилию, написанную латиницей. В следующей строке второй переменной присвоить числовое значение, равное порядковому номеру второй буквы вашей фамилии. В качестве имени переменной задать название вашей группы, написанное латиницей. В следующей строке сложить обе переменные, используя оператор «+».



```
[ ] anikin = 1
    iis41 = 15
    anikin + iis41
    16
```

Рисунок 4 – сложение переменных в кодовой ячейке

2) В следующей ячейке написать код решения квадратного уравнения $ax^2 - bx + c = 0$ с коэффициентами $a=4$, $b=8$, $c=16$.



```
[ ] import math
    a = 4
    b = 8
    c = 16
    D = b**2 - 4*a*c
    if D == 0:
        x = -b/2*a
        print(f'Корень: {x}')
    elif D > 0:
        x1 = (-b + math.sqrt(D)) / 2*a
        x2 = (-b - math.sqrt(D)) / 2*a
        print(f'Корни: {x1}, {x2}')
    else:
        print('Корней нет')
```

Рисунок 5 – код для решения квадратного уравнения

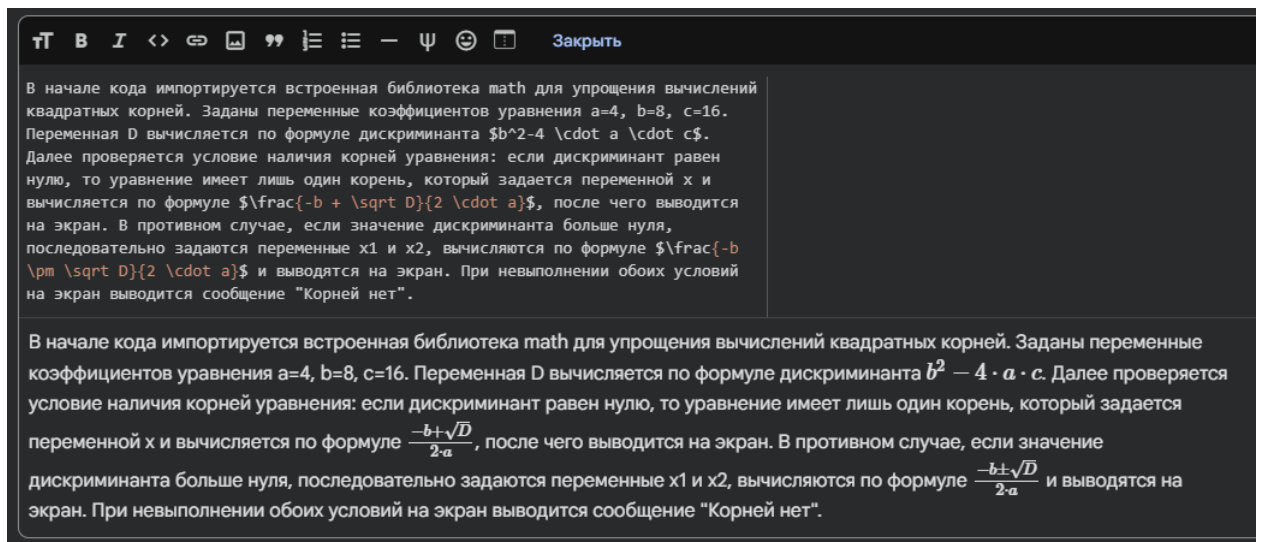


Рисунок 6 – пояснение к алгоритму в текстовой ячейке

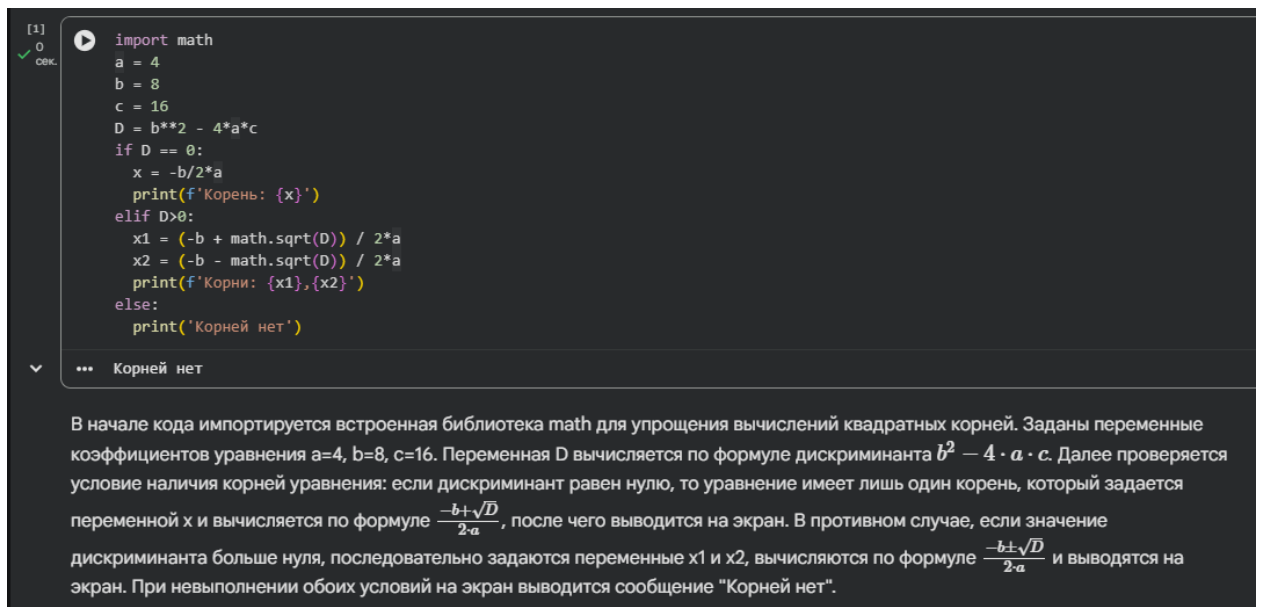


Рисунок 7 – итоговый результат

Задание 4.

1) Создать новую текстовую ячейку. Ввести следующий текст в текстовую ячейку:

This is ****bold****.

This is **italic**.

This is ~strikethrough~.

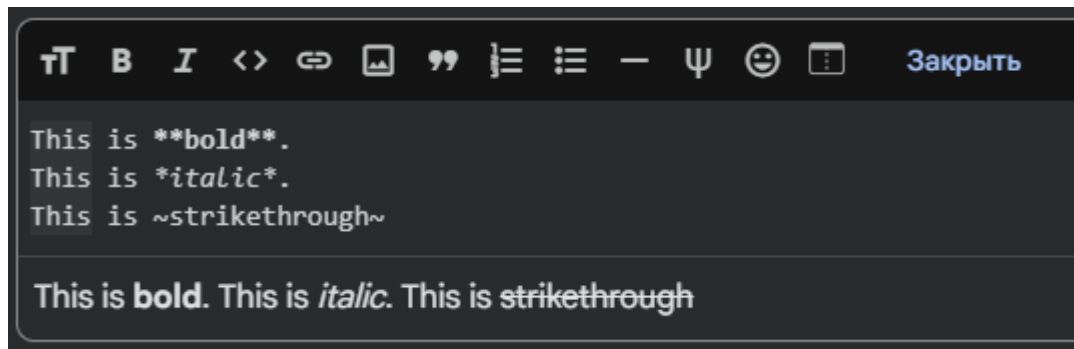


Рисунок 8 – ввод указанного текста в текстовую ячейку



Рисунок 9 – результат

2) Создайте новую текстовую ячейку, добавьте в нее произвольный текст и отформатируйте его, используя полужирное начертание, выделение курсивом и зачеркнутый текст. Запустите текущую ячейку, посмотрите результат.

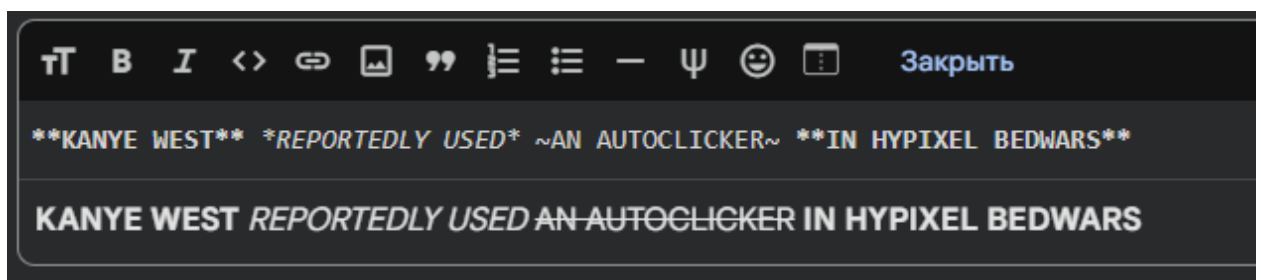


Рисунок 10 – форматирование произвольного текста

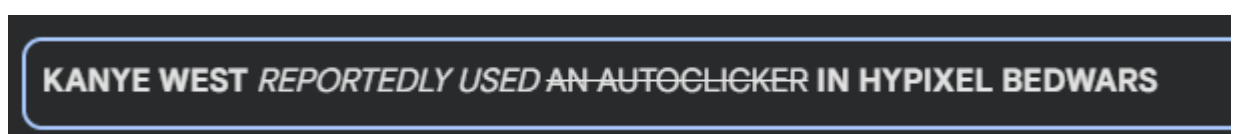


Рисунок 11 – результат

Задание 5.

1) Ввести следующий текст в новую текстовую ячейку: $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$

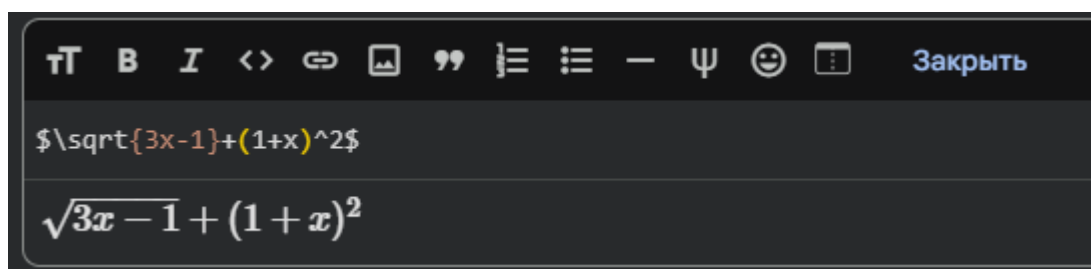


Рисунок 12 – ввод указанного текста в текстовую ячейку

A screenshot of a rendered formula. The formula is $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$. The formula is displayed in a white font on a dark background.

Рисунок 13 – результат

2) Создайте новую текстовую ячейку. Используйте возможности разметки markdown, чтобы создать собственную формулу, включающую квадратный корень, степень числа и несколько арифметических операций. Запустите текущую ячейку, посмотрите результат.

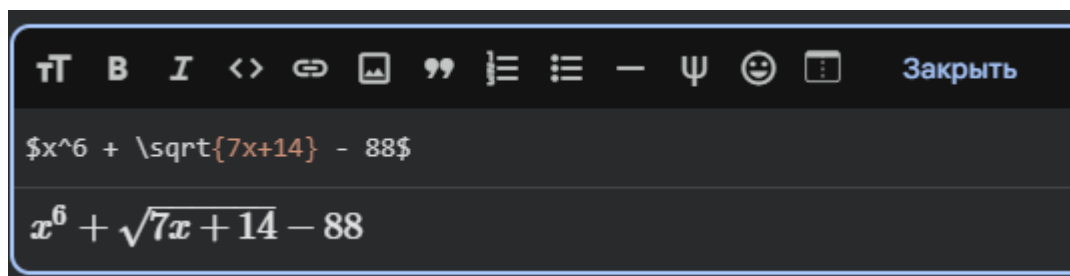


Рисунок 14 – создание собственной формулы с помощью разметки markdown

A screenshot of a rendered formula. The formula is $x^6 + \sqrt{7x+14} - 88$. The formula is displayed in a white font on a dark background.

Рисунок 15 – результат

Задание 6. Настроить совместный доступ к созданному блокноту.

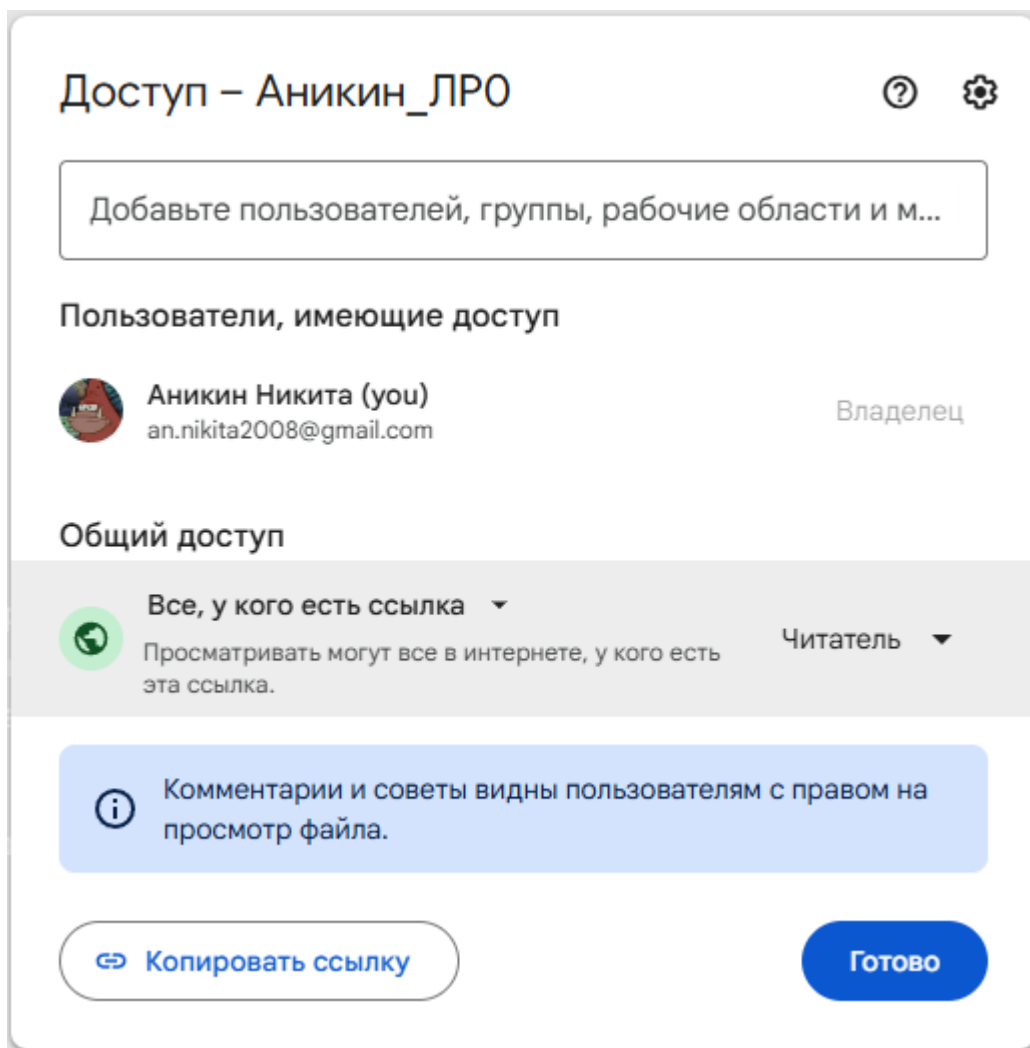


Рисунок 16 – настройка совместного доступа к блокноту

Ссылка:

<https://colab.research.google.com/drive/1tKxaZ3aEvpHsquY1ewsMmepoQIPRcDQK?usp=sharing>

Вывод

Выполнение этой лабораторной работы я начал с установки приложения Google Colaboratory в среду Google Диск и создания блокнота. Для выполнения заданий я научился создавать ячейки двух типов: кодовые и текстовые.

В кодовых ячейках, используя язык Python, я выполнил задания 2 и 3: вывел текст “Hello, World!” и решил квадратное уравнение. Запуск этих ячеек сопровождался подключением к серверу Google, на котором выполнялся мой код.

В текстовых ячейках я выполнил задания 4 и 5, что потребовало изучение языка разметки Markdown и форматирования текста с его помощью. К коду задания 3 в отдельной текстовой ячейке я написал подробное пояснение. В заданиях 3 и 5 использовался LaTeX для отображения математических символов в ячейках.

В ходе задания 6 я настроил совместный доступ к блокноту и получил ссылку для получения доступа.

Таким образом, эта лабораторная работа познакомила меня с работой в облачных средах разработки, и поставленная цель была выполнена: я изучил пользовательский интерфейс и основы работы в Google Colab.